

Отчет о выполнении лабораторной работы 3.4.1

Котляров Михаил, Б01-402

Введение

Цель работы

Измерение магнитной восприимчивости диа- и парамагнитных образцов методом Гюи.

Оборудование

- Электромагнит с регулируемым источником постоянного тока
- Аналитические весы
- Милливеберметр
- Образцы: медь, алюминий, графит, вольфрам
- Измерительные пробные катушки

Теоретическая часть

Магнитная восприимчивость тел определяется по измерению сил, действующих на тела в магнитном поле. В методе Гюи используется тонкий длинный стержень, один конец которого помещают в зазор электромагнита, а другой — вне зазора.

Сила, действующая на цилиндрический образец в магнитном поле, определяется выражением:

$$F_M = \chi \frac{B_0^2}{2\mu_0} S$$

где:

- χ — магнитная восприимчивость образца
- B_0 — магнитная индукция в зазоре электромагнита
- $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ Гн/м — магнитная постоянная
- S — площадь поперечного сечения образца

Парамагнетики ($\chi > 0$) вталкиваются в зазор электромагнита, диамагнетики ($\chi < 0$) выталкиваются из него.

Экспериментальная установка

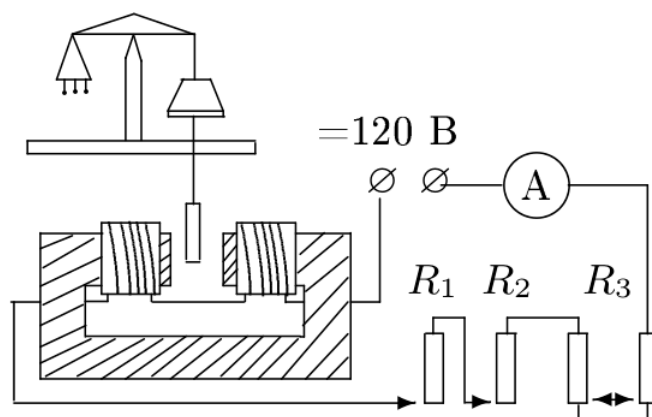


Схема экспериментальной установки

Установка состоит из электромагнита с полюсами большого диаметра, создающего магнитное поле до 1 Тл в зазоре. Образцы поочередно подвешиваются к аналитическим весам так, что один конец находится в зазоре электромагнита, а другой — вне его. Магнитное поле измеряется с помощью милливеберметра или датчика Холла.

Ход работы

1. Проверим работу цепи питания электромагнита и оценим диапазон изменения тока через обмотки.
2. Прокалибруем электромагнит. С помощью милливеберметра измерим зависимость магнитного потока Φ от тока I через обмотки электромагнита. Рассчитаем магнитную индукцию по формуле $B = \frac{\Phi}{SN}$, где $SN = 72 \text{ см}^2$ — постоянная пробной катушки. Построим градуировочную кривую электромагнита $B(I) = k \cdot I + b$.

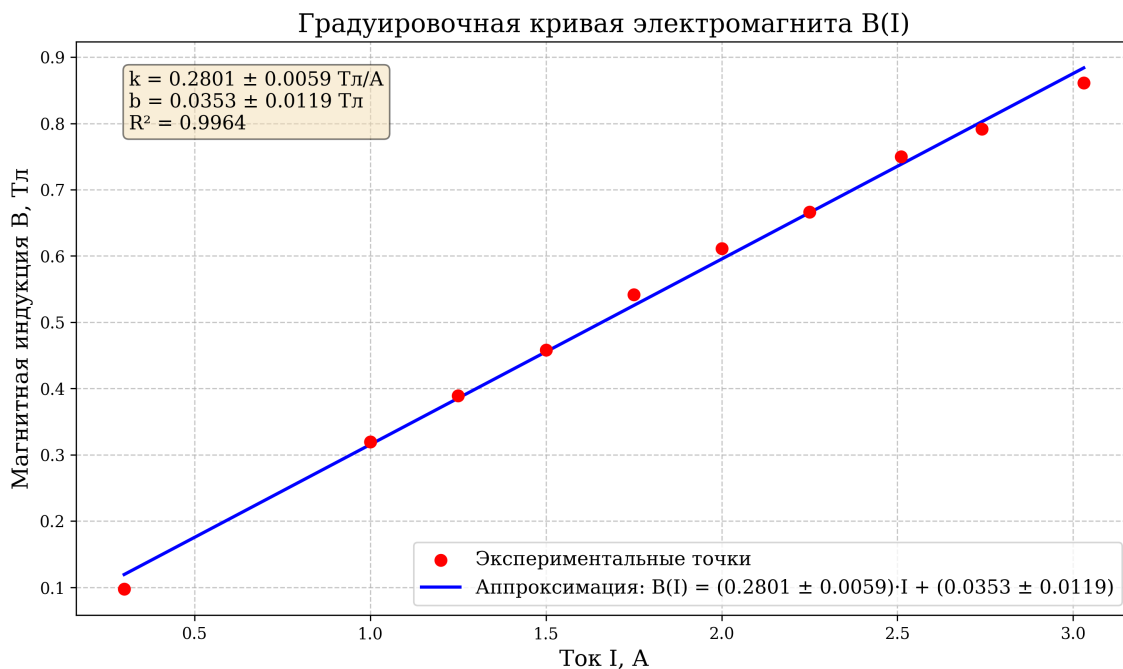


График 1. Градуировочную кривую электромагнита $B(I)$

I, A	$\Delta\Phi$, мВб	B, Тл
0,30	0,70	0,097
1,00	2,30	0,319
1,25	2,80	0,389
1,50	3,30	0,458
1,75	3,90	0,542
2,00	4,40	0,611
2,25	4,80	0,667
2,51	5,40	0,750
2,74	5,70	0,792
3,03	6,20	0,861

Результаты калибровки электромагнита

Параметры кривой: $k = 0,2801 \pm 0,0059 \frac{\text{Тл}}{\text{А}}$ ($\varepsilon_k = 2,11\%$), $b = 0,0353 \pm 0,0119$ ($\varepsilon_b = 33,71\%$).

3. Убедимся, что механические весы агрегированы. Проведём агрегирование перед каждым изменением тока.

4. Измерим силы, действующие на образцы в магнитном поле. Для каждого образца:

- Подвесим образец к весам при выключенном электромагните
- Установим примерное значение массы образца и добьёмся точного равновесия
- Агрегируем весы
- Установим минимальное значение тока и измерим равновесное значение массы
- Повторим измерения для 8-10 значений тока

5. Для каждого материала построим график зависимости $|\Delta P| = f(B^2)$.

6. По наклону полученных прямых рассчитаем магнитную восприимчивость χ по формуле:

$$\chi = \frac{2\mu_0 k}{S}$$

где k — коэффициент наклона графика $|\Delta P|(B^2)$.

7. Оценим погрешности измерений и сравним экспериментальные результаты с табличными значениями.

I, A	$B^2 \pm \sigma_{B^2}$, Тл ²	ε_{B^2} , %	$ \Delta P $, 10^{-5} Н
1,01	$0,1013 \pm 0,0027$	2,66	1,98
1,09	$0,1160 \pm 0,0031$	2,71	2,97
1,24	$0,1464 \pm 0,0041$	2,79	3,96
1,50	$0,2074 \pm 0,0062$	2,97	5,94
1,75	$0,2761 \pm 0,0087$	3,15	7,93
2,01	$0,3580 \pm 0,0120$	3,36	10,9
2,26	$0,4467 \pm 0,0160$	3,57	12,9
2,51	$0,5452 \pm 0,0207$	3,80	15,9
2,75	$0,6490 \pm 0,0261$	4,02	17,8
3,00	$0,7667 \pm 0,0327$	4,27	20,8

Медь ($d = 1$ см)

I, A	$B^2 \pm \sigma_{B^2}$, Тл ²	ε_{B^2} , %	$ \Delta P $, 10^{-5} Н
0,75	$0,06021 \pm 0,00153$	2,54	3,96
1,00	$0,09948 \pm 0,00264$	2,66	5,94
1,25	$0,1486 \pm 0,0042$	2,80	9,91
1,50	$0,2074 \pm 0,0062$	2,97	13,9
1,75	$0,2761 \pm 0,0087$	3,15	17,8
2,00	$0,3546 \pm 0,0119$	3,35	22,8
2,25	$0,4429 \pm 0,0158$	3,57	28,7
2,50	$0,5410 \pm 0,0205$	3,79	34,7
2,76	$0,6535 \pm 0,0264$	4,03	40,6
3,03	$0,7815 \pm 0,0336$	4,30	46,6

Алюминий ($d = 1$ см)

I, A	$B^2 \pm \sigma_{B^2}, \text{Тл}^2$	$\varepsilon_{B^2}, \%$	$ \Delta P , 10^{-5} \text{ Н}$
0,65	$0,04725 \pm 0,00118$	2,50	1,98
1,00	$0,09948 \pm 0,00264$	2,66	5,94
1,25	$0,1486 \pm 0,0042$	2,80	8,92
1,50	$0,2074 \pm 0,0062$	2,97	13,9
1,75	$0,2761 \pm 0,0087$	3,15	18,8
1,99	$0,3513 \pm 0,0118$	3,34	23,8
2,25	$0,4429 \pm 0,0158$	3,57	30,7
2,50	$0,5410 \pm 0,0205$	3,79	37,6
2,75	$0,6490 \pm 0,0261$	4,02	44,6
3,00	$0,7667 \pm 0,0327$	4,27	50,5

Графит (d = 0,56 см)

I, A	$B^2 \pm \sigma_{B^2}, \text{Тл}^2$	$\varepsilon_{B^2}, \%$	$ \Delta P , 10^{-4} \text{ Н}$
0,50	$0,03075 \pm 0,00075$	2,45	0,495
0,75	$0,06021 \pm 0,00153$	2,54	1,19
0,99	$0,09772 \pm 0,00259$	2,65	2,18
1,26	$0,1507 \pm 0,0042$	2,81	3,37
1,50	$0,2074 \pm 0,0062$	2,97	4,76
1,75	$0,2761 \pm 0,0087$	3,15	6,54
2,00	$0,3546 \pm 0,0119$	3,35	8,32
2,25	$0,4429 \pm 0,0158$	3,57	10,3
2,50	$0,5410 \pm 0,0205$	3,79	12,3
2,75	$0,6490 \pm 0,0261$	4,02	14,4
3,00	$0,7667 \pm 0,0327$	4,27	16,3

Вольфрам (d = 1 см)

Зависимость силы $|\Delta P|$ от квадрата магнитной индукции B^2 для различных материалов

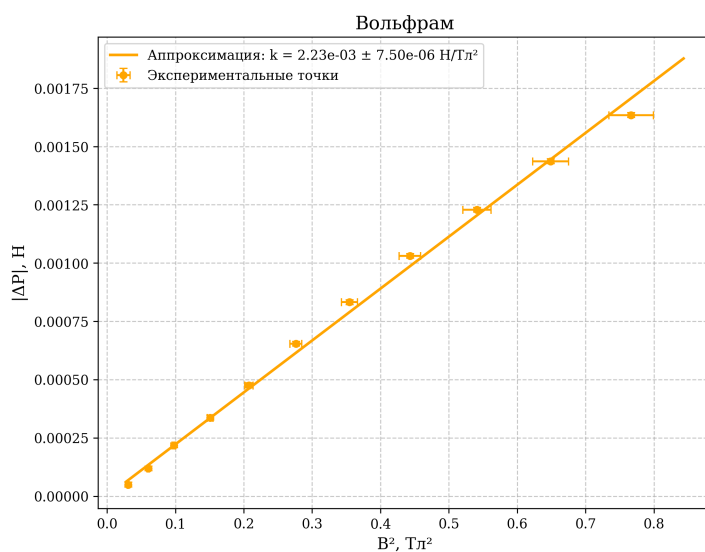
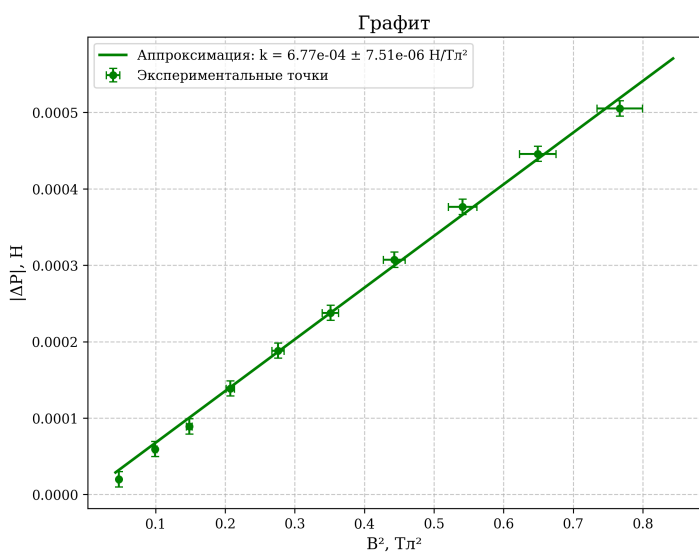
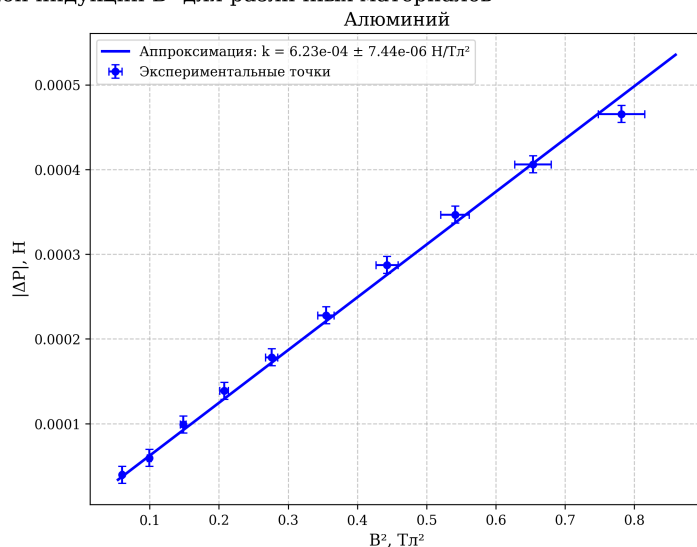
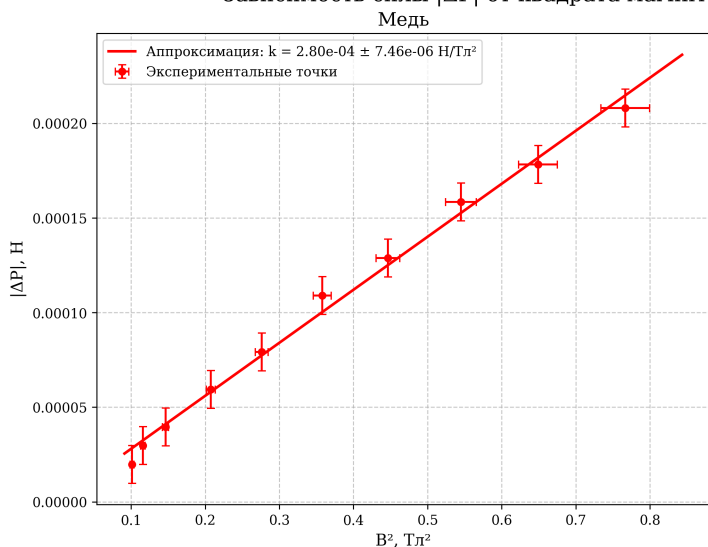


График 2. Графики зависимостей $|\Delta P|(B^2)$ для разных материалов.

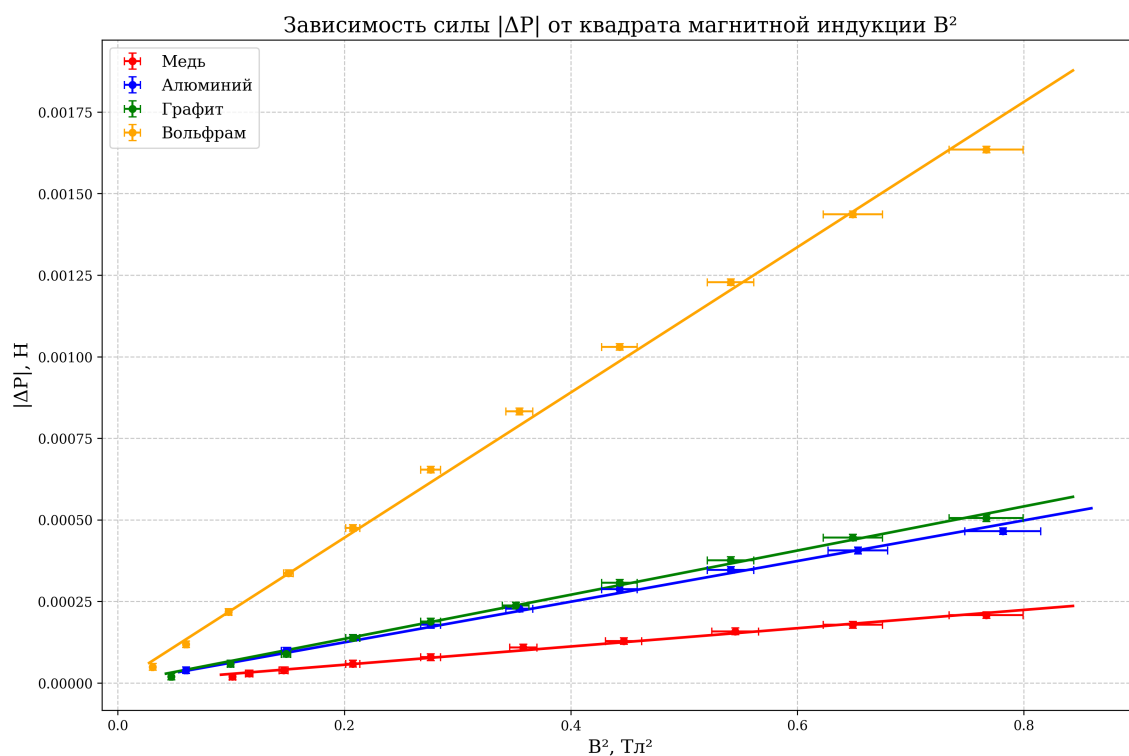


График 3. Сравнение всех графиков зависимостей $|\Delta P|(B^2)$ для разных материалов.

8. Параметры прямых и рассчитанные по ним восприимчивости χ .

Материал	$k \pm \sigma_k, \text{ Н/Тл}^2$	$\chi \pm \sigma_\chi$	$\varepsilon_\chi, \%$
Медь	$(-2,80 \pm 0,07) \cdot 10^{-4}$	$(-8,96 \pm 0,24) \cdot 10^{-6}$	2,67
Алюминий	$(6,23 \pm 0,07) \cdot 10^{-4}$	$(1,99 \pm 0,02) \cdot 10^{-5}$	1,20
Графит	$(-6,77 \pm 0,08) \cdot 10^{-4}$	$(-6,90 \pm 0,77) \cdot 10^{-5}$	1,11
Вольфрам	$(2,23 \pm 0,01) \cdot 10^{-3}$	$(7,12 \pm 0,24) \cdot 10^{-5}$	0,34

Результаты измерений магнитной восприимчивости

1 Результаты и обсуждения

В ходе эксперимента были получены значения магнитной восприимчивости для четырёх материалов методом Гюи. Результаты измерений представлены в сравнительной таблице:

Материал	$\chi_{\text{эксп}}, 10^{-6}$	$\chi_{\text{табл}}^*, 10^{-6}$	Отклонение, %
Медь	$-8,96 \pm 0,24$	-9,63	6,96
Алюминий	$19,9 \pm 0,2$	21,10	5,69
Графит	$-69,0 \pm 0,8$	-14,00	392,86
Вольфрам	$71,2 \pm 0,2$	88,40	19,46

Сравнение экспериментальных и табличных значений магнитной восприимчивости

Анализ полученных результатов показывает:

- Для **меди** и **алюминия** экспериментальные значения хорошо согласуются с табличными данными. Отклонения составляют 6,96% и 5,69% соответственно, что находится в пределах ожидаемой погрешности эксперимента.
- Для **вольфрама** наблюдается большее расхождение (19,46%), что может быть связано с особенностями образца или дополнительными систематическими погрешностями.

*Табличные значения для материалов взяты из следующих источников: медь - <https://periodictable.com/Elements/029/data.html>, алюминий - <https://periodictable.com/Elements/013/data.html>, графит - <https://periodictable.com/Elements/006/data.html>, вольфрам - <https://periodictable.com/Elements/074/data.html>, дата обращения 30.11.2025.

- Наибольшее расхождение отмечено для **графита** (392,86%). Столь значительное отклонение может объясняться несколькими факторами:
 - Неоднородность структуры графитового образца
 - Влияние примесей в материале
 - Особенности ориентации кристаллической решётки графита относительно магнитного поля
 - Меньший диаметр образца графита (0,56 см) по сравнению с другими материалами
- Экспериментально подтверждено, что медь и графит являются **диамагнетиками** ($\chi < 0$), а алюминий и вольфрам — **парамагнетиками** ($\chi > 0$).
- Наименьшую относительную погрешность измерений показал вольфрам (0,34%), что связано с большими значениями действующей на него силы и, соответственно, лучшей точностью измерений.

2 Выводы

В ходе лабораторной работы:

1. Освоили метод Гюи для измерения магнитной восприимчивости материалов
2. Провели калибровку электромагнита, установив зависимость $B(I)$
3. Измерили силы, действующие на образцы в магнитном поле
4. Определили магнитную восприимчивость четырёх материалов
5. Экспериментально подтвердили диамагнитные свойства меди и графита, парамагнитные — алюминия и вольфрама
6. Получили хорошее согласие с табличными значениями для меди и алюминия
7. Обнаружили значительное расхождение для графита, требующее дополнительного исследования

Работа демонстрирует работоспособность метода Гюи для определения магнитной восприимчивости и важность контроля чистоты и геометрии образцов для получения точных результатов.